

3ª Avaliação Prática – Caminho Mínimo com Dijkstra e Solução Gulosa – 18 pontos

- Data: 07/05/2026
- Data de Entrega: 28/05/2026
- Pode ser feito em grupos de até 3 pessoas

- 1) O trabalho tem como objetivo o teste e a comparação entre o algoritmo de Dijkstra e uma solução gulosa para obtenção do caminho mínimo em um **grafo direcionado ponderado**, considerando uma única origem e múltiplos destinos.
 - 2) A primeira parte do trabalho consiste na “implementação” do algoritmo de Dijkstra, consistindo em 2 etapas:
 - I. “Implementação” do algoritmo de Dijkstra para obtenção do caminho mínimo de origem única e múltiplos destinos;
 - II. Teste do algoritmo implementado da seguinte forma:
 - a) Gerar **grafos completos** com **4, 5, 6, ..., N** vértices, onde o peso de cada aresta deve ser **maior que zero**.
 - b) Cada grafo deve ser armazenado em uma estrutura de dados a sua escolha.
 - c) Aplicar o algoritmo implementado no **Item I**, considerando um vértice qualquer como origem;
 - d) Contar o número de comparações realizada para cada grafo de entrada;
 - e) Plotar um gráfico onde o eixo X corresponde ao número de vértices do grafo e o eixo Y corresponde ao número de comparações;
Obs.: o valor de N fica limitado a 1.000.000.
 - f) Aplicar o algoritmo implementado no **Item I** em quatro instâncias disponíveis no moodle, de forma a encontrar a menor distância entre o vértice 01 e o último vértice do grafo;
 - NY Dist.txt: rede de estrados de Nova York contendo distâncias (264.346 vértices e 733.846 arestas);
 - NY time.txt: rede de estrados de Nova York contendo tempo médio (264.346 vértices e 733.846 arestas);
 - San Francisco Dist.txt: rede de estrados de San Francisco contendo distância (321.270 vértices e 800.172 arestas);
 - San Francisco Time.txt: rede de estrados de San Francisco contendo tempo médio (321.270 vértices e 800.172 arestas);
- Mostrar o número de comparações em cada instância.

3) A segunda parte do trabalho consiste na implementação de uma “heurística gulosa” para o problema de Caminho Mínimo, consistindo em 2 etapas:

- I. Implementação de uma heurística gulosa para obtenção do caminho mínimo de origem única e múltiplos destinos;
- II. Teste do algoritmo implementado da seguinte forma:
 - a) Gerar **grafos completos** com **4, 5, 6, ..., N** vértices, onde o peso de cada aresta deve ser **maior que zero**.
 - b) Cada grafo deve ser armazenado na estrutura de dados implementada no **Item I**.
 - c) Aplicar o algoritmo implementado no **Item II**, considerando um vértice qualquer como origem;
 - d) Contar o número de comparações realizada para cada grafo de entrada;
 - e) Plotar um gráfico onde o eixo X corresponde ao número de vértices do grafo e o eixo Y corresponde ao número de comparações;

Obs.: o valor de N fica limitado a 1.000.000.

- f) Aplicar o algoritmo implementado no **Item I** em quatro instâncias disponíveis no moodle, de forma a encontrar a menor distância entre o vértice 01 e o último vértice do grafo;
 - NY Dist.txt: rede de estrados de Nova York contendo distâncias (264.346 vértices e 733.846 arestas);
 - NY time.txt: rede de estrados de Nova York contendo tempo médio (264.346 vértices e 733.846 arestas);
 - San Francisco Dist.txt: rede de estrados de San Francisco contendo distância (321.270 vértices e 800.172 arestas);
 - San Francisco Time.txt: rede de estrados de San Francisco contendo tempo médio (321.270 vértices e 800.172 arestas);

Mostrar o número de comparações em cada instância.

Obs.: pode-se utilizar as linguagens de programação Java, C, C++ ou Python.

O que ser entregue:

- **Um relatório via moodle contendo:**
 - **Gráficos obtidos no Item (2) (II) (e) e no Item (3) (II) (e);**
 - **Número de comparações obtida no Item (2) (II) (f) e no Item (3) (II) (f);**
- **Código fonte comentado, via moodle, destacando-se a implementação dos algoritmos de caminho mínimo e a implementação dos testes;**